

ATLAS: Robot móvil autónomo para procesos de carga y descarga en entornos logísticos controlados

Informe Final

Vanessa Galeano Franco, Jose Lisander Hurtado Castañeda, Julián Andrés García Correa y
Sofía Salome Espitia Jiménez

Informe Final de las Asignaturas: Proyecto Integrador I & II y Formación Integral

Universidad Tecnológica de Pereira

Facultad de Tecnología

Programa de Ingeniería Mecatrónica

Pereira, Colombia

2026

Resume

El presente proyecto desarrolla un robot móvil autónomo denominado ATLAS para procesos de carga y descarga en entornos logísticos controlados. El sistema implementa una arquitectura distribuida basada en Raspberry Pi 5 y ESP32, donde la Raspberry Pi ejecuta algoritmos de visión artificial y navegación, mientras que el ESP32 controla el sistema de locomoción mediante señales PWM. El robot incorpora un mecanismo de dirección tipo Ackermann, motores JGY370 de 6V y un driver TB6612FNG para el control de movimiento. Asimismo, se integró una cámara IMX219 y algoritmos desarrollados en Python y OpenCV para el reconocimiento de códigos QR y el seguimiento de trayectoria en tiempo real. El desarrollo se realizó bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), incluyendo diseño mecánico, integración electrónica, programación y validación experimental. Las pruebas funcionales realizadas sobre una pista controlada permitieron validar el seguimiento de línea, el reconocimiento de códigos QR y la detención automática en estaciones de carga y descarga. Los resultados obtenidos evidencian la integración funcional de sistemas embebidos, visión artificial y navegación autónoma en una plataforma robótica aplicada a la automatización logística académica.

Palabras Clave: robot móvil autónomo, visión artificial, navegación autónoma, códigos QR, Raspberry Pi 5, ESP32.

Abstract

This project involves the development of an autonomous mobile robot called ATLAS for use in the loading and unloading of goods in controlled logistics environments. The system has a distributed architecture based on Raspberry Pi 5 and ESP32. The Raspberry Pi runs computer vision and navigation algorithms, while the ESP32 controls the locomotion system via pulse width modulation (PWM) signals. The robot incorporates an Ackermann-type steering mechanism and 6 V JGY370 motors, as well as a TB6612FNG driver, to control its motion. It also incorporates an IMX219 camera and Python and OpenCV algorithms for QR code recognition and real-time trajectory tracking. The project was developed using the Project-Based Learning (PBL) methodology, incorporating mechanical design, electronic integration, programming, and experimental validation. Functional tests conducted on a controlled track verified the functionality of line tracking, QR code recognition and automatic stopping at loading and unloading stations. These results demonstrate the successful integration of embedded systems, machine vision and autonomous navigation in an academic logistics automation robotic platform.

Keywords: autonomous mobile robot, computer vision, autonomous navigation, QR codes, Raspberry Pi 5, ESP32.

ATLAS - Informe Final	4
-----------------------	---

Tabla De Contenido

Resumen	2
Abstract	3
Tabla de Contenido	4
Tabla De Figuras	6
1. Introducción	7
2. Planteamiento Del Problema	8
3. Objetivos	9
3.1 Objetivo General	9
3.2 Objetivos Específicos	9
4. Justificación	10
5. Marco Teórico	12
3.1 Robots móviles autónomos	12
3.2 Navegación autónoma y control	13
3.3 Visión artificial y reconocimiento de códigos QR	13
3.4 Dirección tipo Ackerman	14
3.5 Automatización logística e Industrial 4.0	14

ATLAS - Informe Final	5
6. Metodología	15
6.1 Tipo de investigación	15
6.2 Enfoque metodológico	16
6.3 Actividades y metodología	16
6.4 Cronograma de actividades	17
6.5 Presupuesto y recursos	19
7. Resultados	21
8. Conclusiones	27
Referencias	29
Anexos	31

ATLAS - Informe Final	6
-----------------------	---

Tabla De Figuras

Figura 1 Cronograma de actividades	18
Figura 2 Presupuesto del proyecto	20
Figura 3 Vista superior del robot	21
Figura 4 Sistema de tracción y dirección	22
Figura 5 Arquitectura electrónica	23
Figura 6 Reconocimiento de códigos QR	24
Figura 7 Seguimiento de línea	25
Figura 8 Robot en la estación de carga	26

Introducción

La automatización de procesos logísticos ha tomado gran relevancia en los últimos años debido a la necesidad de optimizar tareas de transporte, distribución y almacenamiento dentro de entornos industriales. En este contexto, los robots móviles autónomos representan una solución tecnológica capaz de mejorar la eficiencia operativa, reducir tiempos de trabajo y minimizar la intervención humana en actividades repetitivas o de riesgo. Gracias al avance de áreas como la visión artificial, los sistemas embebidos y el control inteligente, actualmente es posible desarrollar plataformas robóticas con capacidades de navegación autónoma y toma de decisiones en tiempo real.

El robot autónomo ATLAS surge como una propuesta orientada al desarrollo de un robot móvil autónomo capaz de operar en un entorno logístico controlado, realizando tareas de carga, transporte y descarga mediante navegación autónoma y reconocimiento de códigos QR. El sistema integra una arquitectura distribuida basada en Raspberry Pi 5 y ESP32, combinando procesamiento de visión artificial en Python con OpenCV, control de motores mediante señales PWM y un mecanismo de dirección tipo Ackermann para mejorar la estabilidad y maniobrabilidad del robot.

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), integrando conocimientos de diseño mecánico, electrónica, programación y control. Para ello, se realizaron procesos de modelado CAD, fabricación de componentes mediante impresión 3D, integración electrónica y desarrollo de algoritmos de navegación y percepción visual. Asimismo, se ejecutaron pruebas funcionales para validar el desempeño del sistema en tareas de seguimiento de trayectoria, detección de obstáculos y control autónomo del robot.

Planteamiento Del Problema

En los entornos logísticos y de almacenamiento, los procesos de transporte, carga y descarga aún dependen en gran medida de sistemas con limitada autonomía y capacidad de adaptación. Aunque los robots móviles autónomos han permitido avanzar en la automatización industrial, todavía existen limitaciones relacionadas con la integración de navegación autónoma, percepción del entorno y toma de decisiones en tiempo real, afectando la eficiencia y precisión de los procesos logísticos (Siegwart et al., 2019).

Asimismo, la implementación de sistemas de visión artificial y comunicación distribuida entre dispositivos de control representa un desafío técnico debido a la necesidad de garantizar estabilidad, respuesta rápida y coordinación entre los diferentes componentes del sistema (Arrichiello et al., 2017). En el contexto de la Industria 4.0, tecnologías como visión artificial, reconocimiento de códigos QR y arquitecturas basadas en microcontroladores han fortalecido el desarrollo de soluciones autónomas aplicadas a procesos de almacenamiento y distribución (Ellithy et al., 2024).

Sin embargo, el diseño de plataformas robóticas que integren mecánica, electrónica y software de manera eficiente continúa siendo un reto en proyectos de automatización móvil, especialmente en sistemas que requieren desplazamiento autónomo, detección de obstáculos y ejecución de tareas en tiempo real. Además, la necesidad de optimizar recursos, reducir tiempos de operación y mejorar la seguridad dentro de entornos industriales impulsa el desarrollo de soluciones robóticas capaces de operar de manera autónoma y confiable.

Como respuesta a estas problemáticas y a la necesidad de fortalecer los procesos de automatización logística mediante sistemas autónomos, surge el interés por desarrollar un robot autónomo. En este contexto, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo desarrollar un robot móvil autónomo capaz de integrar navegación, visión artificial y toma de decisiones en tiempo real para optimizar procesos de carga y descarga en entornos logísticos controlados?

PREGUNTAS ORIENTADORAS

- **¿Cómo diseñar un sistema mecánico que garantice estabilidad y maniobrabilidad en el robot autónomo?**
- **¿Cómo integrar la comunicación entre la Raspberry Pi y el ESP32 para el control del sistema?**
- **¿Cómo implementar visión artificial para el reconocimiento de códigos QR y la navegación autónoma?**

Objetivos

Objetivo General

Construir un robot móvil autónomo con tracción tipo Ackermann, ruedas comunes y una arquitectura de control que consta de Raspberry Pi 5 y ESP32, capaz de transportar una carga de hasta 1 kg mediante navegación autónoma y reconocimiento de códigos QR utilizando visión artificial con la cámara IMX219, durante el periodo académico 20261.

Objetivos Específicos

- Diseñar un sistema de tracción con dos motores JGY370 de 6V controlados mediante el driver Pololu TB6612FNG y un mecanismo de dirección tipo Ackermann que garantice estabilidad y maniobrabilidad bajo una carga de 1 kg, con un plazo máximo para la semana 6.
- Programar el ESP32 para el control de los motores mediante señales PWM enviadas al driver TB6612FNG y establecer comunicación serial bidireccional con la Raspberry

Pi 5 para la recepción de comandos y el envío de información de estado del sistema, con un plazo máximo para la semana 7.

- Desarrollar e implementar en la Raspberry Pi 5 un algoritmo en Python para el reconocimiento de códigos QR mediante la cámara IMX219, generando comandos de navegación que serán enviados al ESP32 para la ejecución del movimiento correspondiente, con un plazo máximo para la semana 8.
- Validar el sistemas mecánico, electrónico y de control del robot, verificando la correcta comunicación entre la Raspberry Pi 5 y el ESP32, el funcionamiento del sistema de tracción y dirección tipo Ackermann, y la ejecución coordinada del sistema de visión y navegación autónoma, con un plazo máximo para la semana 14.

Justificación

El desarrollo de robots móviles autónomos representa una de las principales áreas de crecimiento dentro de la automatización industrial y logística, debido a su capacidad para optimizar procesos de transporte, almacenamiento y distribución. En la actualidad, las empresas buscan implementar soluciones tecnológicas que permitan aumentar la eficiencia operativa, reducir tiempos de trabajo y minimizar riesgos asociados a tareas repetitivas o de supervisión constante. En este contexto, la integración de sistemas de navegación autónoma, visión artificial y control inteligente se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de plataformas robóticas aplicadas a entornos industriales (Ellithy et al., 2024; Yarlagadda, 2024).

El proyecto ATLAS surge como una propuesta orientada al diseño y construcción de un robot móvil autónomo capaz de ejecutar tareas de carga y descarga dentro de un entorno logístico controlado. La importancia del proyecto radica en la integración de conocimientos de mecánica, electrónica y programación para el desarrollo de un sistema autónomo que combine percepción

del entorno, toma de decisiones y desplazamiento eficiente. Además, la implementación de tecnologías como Raspberry Pi 5, ESP32, visión artificial mediante OpenCV y reconocimiento de códigos QR permite fortalecer competencias relacionadas con sistemas embebidos, automatización y robótica móvil (Bradski, 2000; Rodríguez).

De igual manera, el proyecto contribuye al fortalecimiento académico y tecnológico en áreas asociadas a la Industria 4.0, promoviendo el desarrollo de soluciones aplicables a procesos logísticos automatizados. Según Siegwart et al. (2019), los robots móviles autónomos constituyen una alternativa eficiente para la optimización de tareas industriales gracias a su capacidad de adaptación y navegación en tiempo real. Asimismo, la implementación de arquitecturas distribuidas de control mejora la estabilidad y coordinación entre los diferentes componentes del sistema robótico (Arrichiello et al., 2017).

Desde el ámbito académico, el desarrollo del proyecto permite aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en áreas como diseño mecánico, electrónica, programación, control y visión artificial, fortaleciendo competencias técnicas y profesionales fundamentales en la formación mecatrónica. La construcción de un prototipo funcional favorece además el aprendizaje basado en proyectos, promoviendo el trabajo interdisciplinario, la resolución de problemas y la integración de diferentes tecnologías dentro de un mismo sistema autónomo (Siciliano & Khatib, 2016).

Adicionalmente, el proyecto tiene potencial de aplicación en sistemas de automatización logística, robótica educativa y futuras investigaciones relacionadas con navegación autónoma y percepción artificial. La integración de algoritmos de control, detección de obstáculos y reconocimiento visual permite establecer una base tecnológica adaptable a nuevos desarrollos en vehículos autónomos y sistemas inteligentes de transporte. De esta manera, ATLAS no solo

aporta al desarrollo académico, sino también al fortalecimiento de soluciones tecnológicas orientadas a la transformación digital y automatización de procesos industriales.

Marco Teórico

El presente marco teórico aborda los principales conceptos y fundamentos tecnológicos relacionados con el desarrollo de robots móviles autónomos aplicados a procesos de automatización logística. Para ello, se presentan aspectos asociados a navegación autónoma, sistemas de control, visión artificial, dirección Ackermann y automatización industrial, los cuales constituyen la base teórica y técnica para el desarrollo del proyecto ATLAS.

Robots Móviles Autónomos

Los robots móviles autónomos son sistemas diseñados para desplazarse e interactuar con su entorno sin intervención humana directa, utilizando sensores, sistemas de control y algoritmos de navegación para ejecutar tareas de manera autónoma. Según Siegwart, Nourbakhsh y Scaramuzza (2019), estos robots integran procesos de percepción, localización, planificación de trayectorias y control de movimiento, permitiendo adaptarse dinámicamente a diferentes entornos de operación.

En aplicaciones industriales y logísticas, los robots móviles autónomos han adquirido gran importancia debido a su capacidad para optimizar procesos de transporte, almacenamiento y distribución de materiales. Su implementación permite reducir tiempos operativos, minimizar errores humanos y mejorar la eficiencia en tareas repetitivas dentro de bodegas y centros de distribución. Además, el desarrollo de nuevas tecnologías en sensores, microcontroladores y sistemas embebidos ha impulsado el crecimiento de plataformas robóticas cada vez más precisas y accesibles para aplicaciones académicas e industriales.

Navegación Autónoma y Control

La navegación autónoma corresponde a la capacidad que posee un robot para desplazarse de forma independiente dentro de un entorno, tomando decisiones en tiempo real a partir de la información obtenida mediante sensores y sistemas de percepción. Para ello, los robots emplean algoritmos de control y planificación de trayectorias que permiten definir rutas, evitar obstáculos y mantener estabilidad durante el movimiento (Zhang et al. 2023) .

Dentro de los sistemas de navegación autónoma, el control de motores desempeña un papel fundamental, ya que permite regular velocidad, dirección y precisión de desplazamiento. Una de las técnicas más utilizadas es el control mediante señales PWM (Pulse Width Modulation), ampliamente implementado en motores DC debido a su eficiencia y facilidad de integración con microcontroladores. Asimismo, las arquitecturas distribuidas basadas en dispositivos como Raspberry Pi y ESP32 permiten dividir tareas de procesamiento y control, mejorando el desempeño y la capacidad de respuesta del sistema robótico (Arrichiello et al., 2017).

Visión Artificial y Reconocimiento de Códigos QR

La visión artificial es una rama de la inteligencia artificial enfocada en el procesamiento e interpretación de imágenes y video para la identificación de objetos, patrones y características del entorno. En robótica móvil, esta tecnología permite que los robots puedan reconocer rutas, detectar obstáculos y tomar decisiones de navegación a partir de información visual.

De acuerdo con Bradski (2000), OpenCV es una de las bibliotecas más utilizadas para el desarrollo de aplicaciones de visión computacional, ya que proporciona herramientas para procesamiento de imágenes, detección de bordes, reconocimiento de patrones y seguimiento de objetos en tiempo real. En aplicaciones logísticas, el reconocimiento de códigos QR se ha

convertido en una alternativa eficiente para identificación de rutas, estaciones o instrucciones dentro de sistemas automatizados. Estos códigos permiten almacenar información de manera rápida y accesible, facilitando procesos de navegación y control autónomo dentro de plataformas robóticas.

Además, el uso de cámaras integradas y algoritmos de procesamiento visual permite mejorar la interacción del robot con el entorno, fortaleciendo la precisión de desplazamiento y la capacidad de respuesta frente a cambios en el ambiente de operación.

Dirección Tipo Ackermann

La dirección tipo Ackermann es un mecanismo de dirección utilizado principalmente en vehículos terrestres para mejorar la maniobrabilidad durante el desplazamiento en curvas. Este sistema se basa en un principio geométrico que permite que las ruedas delanteras giren con diferentes ángulos, reduciendo el deslizamiento y mejorando la estabilidad del vehículo.

Según Siciliano y Khatib (2016), la geometría Ackermann es ampliamente utilizada en robots móviles y vehículos autónomos debido a que optimiza el control de trayectoria y disminuye el desgaste mecánico de las ruedas durante el movimiento. Su implementación resulta especialmente útil en plataformas robóticas que requieren desplazamientos precisos y estables dentro de entornos controlados.

Asimismo, la integración de sistemas de dirección Ackermann con motores DC y servomotores permite obtener un mejor control del movimiento del robot, facilitando la ejecución de maniobras y el seguimiento de trayectorias previamente definidas.

Automatización Logística e Industria 4.0

La automatización logística consiste en la incorporación de tecnologías inteligentes para optimizar procesos de almacenamiento, transporte y distribución dentro de entornos industriales.

En el contexto de la Industria 4.0, la integración de robots móviles autónomos, sistemas de visión artificial y comunicación inalámbrica ha permitido desarrollar soluciones más eficientes y flexibles para la gestión logística (Ellithy et al., 2024).

La Industria 4.0 busca integrar tecnologías digitales, automatización y sistemas inteligentes para mejorar la productividad y adaptabilidad de los procesos industriales. Dentro de este enfoque, los robots autónomos representan una herramienta clave debido a su capacidad para operar de manera continua, interpretar información del entorno y ejecutar tareas con mínima intervención humana.

Además, la implementación de sistemas autónomos en logística contribuye a reducir costos operativos, optimizar tiempos de trabajo y mejorar la seguridad en procesos de transporte de materiales. Por esta razón, el desarrollo de plataformas robóticas móviles se ha convertido en una de las principales áreas de investigación y aplicación dentro de la ingeniería y automatización industrial.

Metodología

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo mediante una metodología de enfoque práctico y aplicado, orientada al diseño e implementación de un robot móvil autónomo para entornos logísticos controlados. La metodología integró procesos de diseño mecánico, electrónica, programación y validación funcional, permitiendo el desarrollo progresivo del sistema robótico.

Tipo de Investigación

El proyecto se desarrolló bajo un enfoque de investigación aplicada y experimental, orientado al diseño e implementación de un robot móvil autónomo para automatización logística en entornos controlados. La investigación aplicada permitió integrar conocimientos de mecánica, electrónica y programación para el desarrollo de una solución funcional, mientras que el enfoque

experimental se centró en la realización de pruebas de navegación, control y percepción del entorno.

Enfoque Metodológico

La metodología empleada se basó en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), permitiendo el desarrollo progresivo del sistema robótico mediante etapas de diseño, fabricación, integración y validación. El proyecto se estructuró a partir de procesos iterativos de prueba y mejora continua, facilitando la corrección de errores mecánicos, electrónicos y de programación durante el desarrollo del prototipo.

Asimismo, se estableció una planificación por fases organizada mediante cronogramas de actividades, permitiendo realizar seguimiento al avance del proyecto y controlar procesos de diseño, fabricación, programación e integración del sistema.

Actividades y Metodología

Tabla 1

Actividades y metodología implementada para el desarrollo del robot autónomo ATLAS.

Objetivos Específicos	Actividades desarrolladas	Descripción metodológica	Técnicas e instrumentos
Diseñar un sistema de tracción y dirección tipo Ackermann que garantice estabilidad y maniobrabilidad del robot.	Diseño de acoples y soportes. Diseño del mecanismo Ackermann. Diseño del chasis. Impresión 3D de componentes. Ensamblaje estructural del robot.	Se realizó el modelado CAD de la estructura y componentes mecánicos del robot, seguido de procesos de fabricación mediante impresión 3D y corte láser para la construcción y ensamblaje del sistema mecánico.	Fusion 360. Impresora 3D de resina. Corte láser. Tornillería y herramientas manuales.
Programar el ESP32 para el control de	Conexión de motores al driver	Se implementó el sistema de control embebido para	ESP32. Driver TB6612FNG.

motores y establecer comunicación serial con la Raspberry Pi 5.	TB6612FNG. Configuración PWM en ESP32. Pruebas de velocidad. Configuración de comunicación serial bidireccional.	el manejo de motores DC y comunicación serial entre dispositivos, permitiendo la recepción y ejecución de comandos de navegación.	Visual Studio Code. Programación en C++.
Desarrollar un algoritmo en Python para reconocimiento de códigos QR y navegación autónoma.	Conexión de cámara IMX219. Instalación de librerías. Procesamiento de imágenes y lectura QR. Envío de comandos al ESP32.	Se desarrollaron algoritmos de visión artificial para detección de códigos QR y generación de comandos de navegación autónoma mediante procesamiento de imágenes en tiempo real.	Raspberry Pi 5. Python. OpenCV. Cámara IMX219.
Validar el funcionamiento mecánico, electrónico y de control del robot autónomo.	Evaluación de estabilidad. Verificación de alimentación eléctrica. Pruebas de comunicación. Validación de navegación autónoma.	Se realizaron pruebas funcionales en una pista controlada con carriles, estaciones y códigos QR para validar estabilidad, navegación y respuesta del sistema autónomo.	Pista de pruebas. Sensor ultrasónico HC-SR04. Batería LiPo 7.4V. Instrumentos de medición y validación.

Nota. La tabla presenta la relación entre los objetivos específicos, las actividades desarrolladas, la metodología implementada y las herramientas utilizadas durante el desarrollo del robot autónomo ATLAS. Elaboración propia (2026).

Cronograma de Actividades

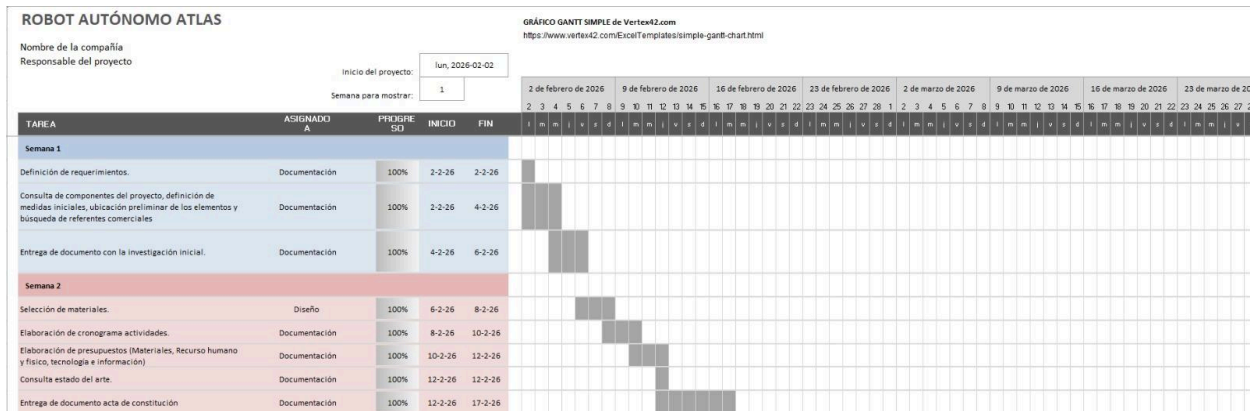
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados para el desarrollo del robot autónomo ATLAS, se estableció un cronograma de trabajo organizado en fases de diseño, integración, programación, validación y documentación. La planeación permitió realizar

seguimiento continuo a las actividades desarrolladas durante el semestre académico, facilitando la distribución de tareas, el control de avances y la identificación temprana de posibles retrasos.

El cronograma fue estructurado para un periodo de dieciséis semanas, iniciando con actividades de investigación y definición de requerimientos, seguido del diseño mecánico y electrónico del sistema, la integración de componentes, el desarrollo de algoritmos de control y visión artificial, y finalmente las pruebas funcionales y validación del prototipo.

Asimismo, la organización temporal del proyecto permitió integrar progresivamente las diferentes áreas de trabajo asociadas al sistema robótico, incluyendo diseño CAD, impresión 3D, programación en Python y C++, integración electrónica y validación experimental sobre la pista de pruebas.

Figura 1
Cronograma de actividades.



Nota. El cronograma presenta la distribución temporal de las actividades desarrolladas durante las etapas de diseño mecánico, integración electrónica, programación, validación y documentación del proyecto. Debido a la extensión de la tabla original, el cronograma completo

puede consultarse en el Anexo A mediante el hipervínculo correspondiente. Elaboración propia (2026).

Presupuesto y Recursos

Para el desarrollo del robot autónomo ATLAS fue necesario realizar una planificación de recursos orientada a garantizar la integración mecánica, electrónica y computacional del sistema. El presupuesto contempló la adquisición de componentes de control, procesamiento, locomoción, alimentación eléctrica y comunicación, además de materiales complementarios requeridos para la fabricación y ensamblaje del prototipo.

Entre los principales componentes implementados se encuentran la Raspberry Pi 5 como unidad principal de procesamiento, el microcontrolador ESP32 para el control embebido, la cámara IMX219 para visión artificial, los motores JGY370, el driver TB6612FNG y los módulos de regulación y alimentación eléctrica. Adicionalmente, se utilizaron elementos mecánicos, conectores, cableado y accesorios necesarios para garantizar la estabilidad estructural y funcional del robot.

La estimación presupuestal permitió llevar control de costos durante el desarrollo del proyecto y verificar la viabilidad técnica y económica del sistema autónomo. Asimismo, el registro de materiales facilitó la trazabilidad de los recursos utilizados durante las etapas de construcción, integración y validación del prototipo.

Figura 2

Presupuesto del proyecto.

Categoría	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Iva 19%	Total
Materiales	Raspberry pi 5: es la última y más potente versión de la popular computadora de placa única (SBC), ofreciendo un rendimiento de CPU y GPU significativamente mejorado respecto a sus predecesoras.	1	N/A	604.000	114.760	604.000
	ESP32: es una serie de microcontroladores de bajo costo y bajo consumo de energía con tecnología Wi-Fi y Bluetooth integrada, diseñados por Espressif Systems. Se ha convertido en la herramienta estándar para proyectos de Internet de las Cosas (IoT) gracias a su potencia y versatilidad.	1	N/A	26.306	4.998	26.306
	IMX219: Es un sensor de imagen CMOS de alta velocidad y 8 megapíxeles, ampliamente conocido por ser el corazón del módulo de Cámara Raspberry Pi v2. Es la opción estándar para proyectos de visión artificial y robótica que requieren una buena calidad de imagen en un formato compacto	1	N/A	131.000	24.890	131.000
	Cable serial: es un dispositivo que actúa como puente para permitir la comunicación entre una computadora moderna (que usa puertos USB) y periféricos que utilizan estándares de comunicación serial antiguos, como RS-232, RS-485 o TTL.	1	N/A	19.040	3.618	19.040
	Rueda común: Una rueda es una pieza mecánica circular que gira alrededor de un eje central. Es considerada una de las máquinas simples fundamentales, diseñada para facilitar el desplazamiento de objetos al reducir drásticamente la fricción con el suelo	4	N/A	13.000	2.470	52.000
	Motor JGY 370: es un motorreductor de corriente continua (DC) que destaca por su mecanismo de tornillo sin fin (worm gear), lo que le otorga características únicas para proyectos de robótica y automatización.	2	N/A	90.000	17.100	180.000
	Servomotor SG90: El servo SG90 Tower Pro es un servo miniatura de gran calidad y muy pequeño, económico. Funciona con la mayoría de tarjetas electrónicas de control con microcontroladores y además con la mayoría de los sistemas de radio control comerciales. Funciona especialmente bien en aeronaves de aeromodelismo dadas sus características de torque, tamaño y peso.	1	N/A	10.530	2.470	13.000
	Regulador de voltaje XL4005: El XL4005 es un circuito integrado que funciona como un convertidor DC-DC tipo reductor (Step-Down o Buck), diseñado para proporcionar un voltaje de salida constante y ajustable a partir de un voltaje de entrada mayor. Es conocido por su alta eficiencia y su capacidad para manejar hasta 5 amperios de corriente.	1	N/A	14.000	2.660	14.000
	PLA filament: (Ácido Poliláctico) es el material termoplástico más popular y utilizado en la impresión 3D de escritorio (FDM) debido a su facilidad de uso, origen renovable y propiedades de impresión confiables	1	Kg	85.000	16.150	85.000
	Resina líquida: es un polímero fotosensible (fotopolímero) que pasa de estado líquido a sólido al exponerse a una fuente de luz específica, generalmente luz UV o láser. Se utiliza principalmente en tecnologías como SLA (estereolitografía) y MSLA/LCD.	500	g	190.000	36.100	190.000
	Controlador dual motor DC TB6612FNG: El driver de motor de doble puente H puede controlar dos motores DC o un motor paso a paso bipolar y trabaja con un voltaje de motor recomendado entre 4.5 V y 13.5 V	1	N/A	35.000	6.650	35.000

Nota. La figura presenta una síntesis de los principales recursos y componentes utilizados durante el desarrollo del proyecto, incluyendo sistemas de procesamiento, control, locomoción y alimentación eléctrica. El presupuesto detallado completo puede consultarse en el Anexo B mediante el hipervínculo correspondiente. Elaboración propia (2026).

De acuerdo con el consolidado presupuestal, los principales costos del sistema estuvieron asociados a la Raspberry Pi 5, la cámara IMX219 y los componentes de locomoción y control electrónico, debido a que constituyen la base tecnológica necesaria para la navegación autónoma y el procesamiento de visión artificial.

Resultados

El desarrollo del proyecto permitió construir e implementar un robot móvil autónomo capaz de desplazarse dentro de una pista controlada mediante navegación asistida por visión artificial y reconocimiento de códigos QR. La integración de los sistemas mecánico, electrónico y computacional posibilitó el cumplimiento progresivo de los objetivos planteados durante la planificación del proyecto.

En la etapa mecánica se logró diseñar y ensamblar un chasis funcional con dirección tipo Ackermann, permitiendo mejorar la estabilidad y maniobrabilidad del robot durante trayectorias rectas y curvas. La fabricación de componentes mediante impresión 3D y corte láser permite adaptar la estructura del robot a las dimensiones y requerimientos definidos para la pista de pruebas.

Figura 3

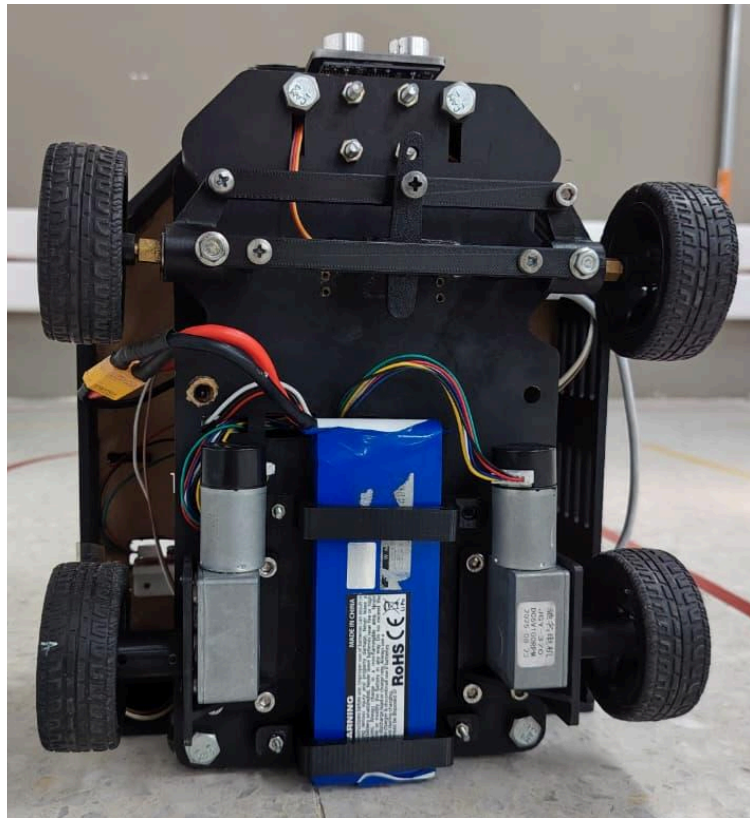
Vista superior del robot.



Nota. La figura presenta la vista superior del robot autónomo ATLAS, donde se observa la integración general del chasis, la distribución de los componentes electrónicos y la plataforma principal utilizada para el procesamiento y control del sistema durante las pruebas de navegación autónoma. Elaboración propia (2026).

Figura 4

Sistema de tracción y dirección.

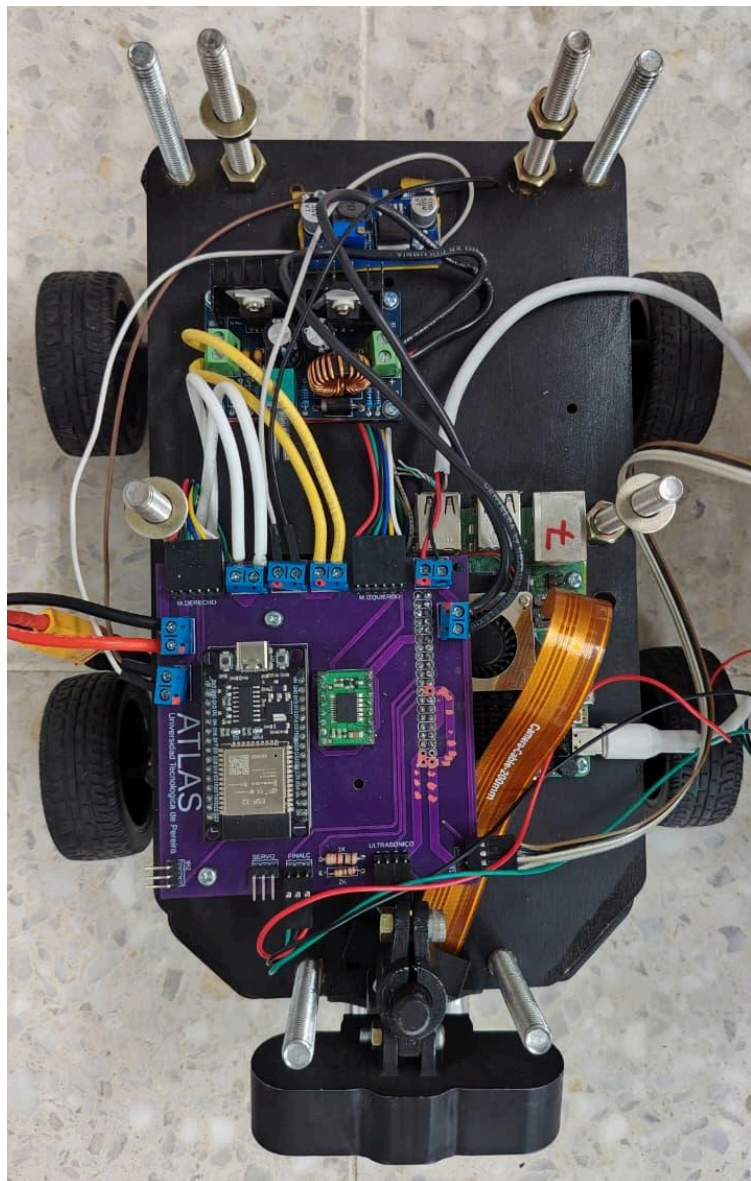


Nota. La figura muestra la vista inferior del robot autónomo ATLAS, permitiendo evidenciar el sistema de tracción trasera mediante motores JGY370 y la implementación del mecanismo de dirección tipo Ackermann. Asimismo, se observa la integración mecánica utilizada para garantizar estabilidad y maniobrabilidad durante el desplazamiento sobre la pista de validación. Elaboración propia (2026).

Desde el componente electrónico, se implementó una arquitectura distribuida basada en Raspberry Pi 5 y ESP32, estableciendo comunicación serial bidireccional entre ambos dispositivos. Esta integración permitió separar las tareas de procesamiento de visión artificial y control de motores, mejorando la respuesta del sistema durante la ejecución de comandos de navegación.

Figura 5

Arquitectura electrónica.

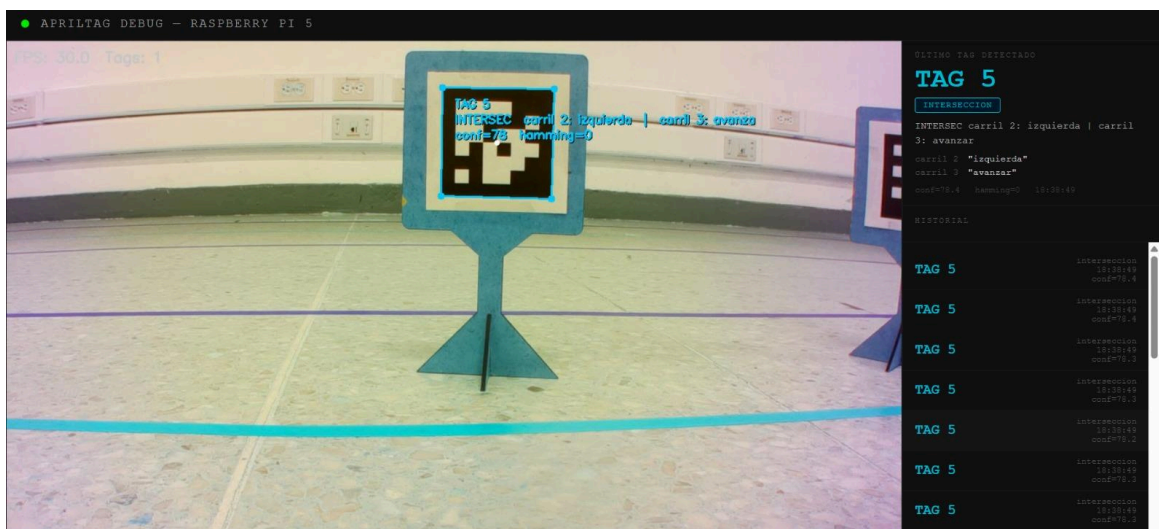


Nota. La arquitectura electrónica implementada integra una Raspberry Pi 5 encargada del procesamiento de visión artificial y un ESP32 destinado al control de motores y actuadores. La comunicación serial bidireccional permitió coordinar el procesamiento de datos y la ejecución de movimientos durante la navegación autónoma. Elaboración propia (2026).

Asimismo, se desarrolló un algoritmo en Python utilizando OpenCV para el reconocimiento de códigos QR mediante la cámara IMX219. El sistema fue capaz de detectar correctamente los códigos asociados a estaciones de carga, descarga y señalización de trayectorias, generando acciones de movimiento de acuerdo con la lógica programada. Los resultados obtenidos durante las pruebas evidenciaron que el robot interpreta adecuadamente la información visual y ejecuta las instrucciones correspondientes en tiempo real.

Figura 6

Reconocimiento de códigos QR.



Nota. La imagen presenta la interfaz de procesamiento visual desarrollada en Python mediante OpenCV, utilizada para detectar y decodificar códigos QR en tiempo real. El sistema permitió

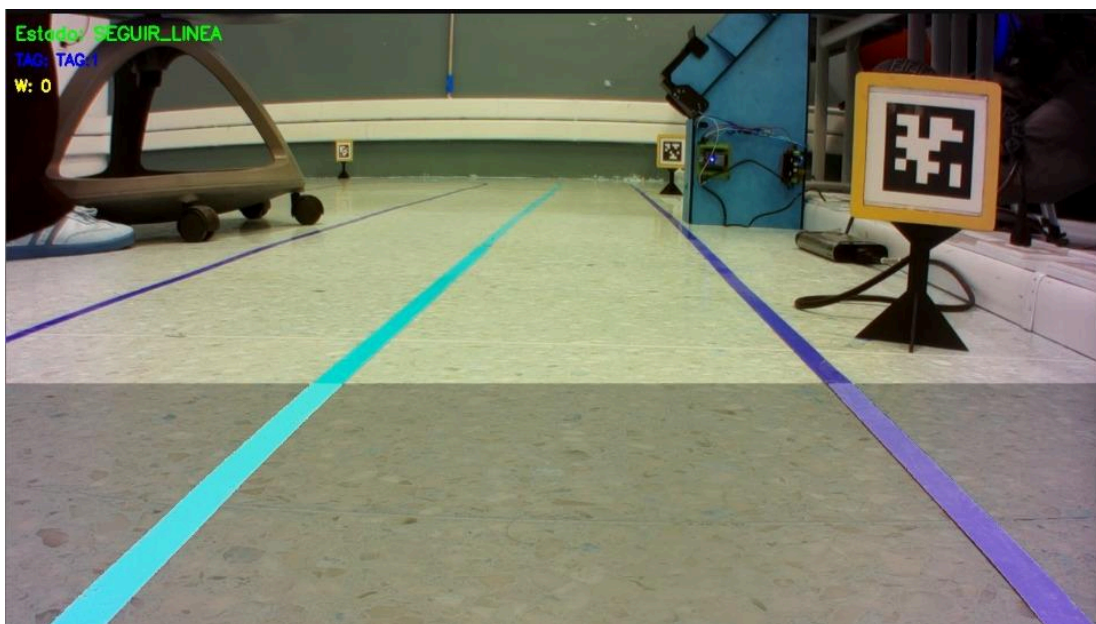
identificar señales de navegación y generar instrucciones de movimiento para el robot durante el recorrido sobre la pista de validación. Elaboración propia (2026).

Durante las pruebas funcionales realizadas sobre la pista de validación, el robot ejecutó correctamente los tres casos de prueba establecidos en el manual de usuario: seguimiento de línea, reconocimiento de códigos QR y detección de carga en estación. El sistema mantuvo el desplazamiento dentro del carril asignado durante el recorrido y logró reconocer los códigos QR, asociados al inicio de carga, estación de descarga y señalización informativa de carriles, respectivamente.

En el caso de prueba correspondiente al seguimiento de línea, el robot mantuvo estabilidad en trayectorias rectas y curvas, evitando salir de los límites establecidos en la pista. Este comportamiento evidenció un funcionamiento adecuado del sistema de locomoción, control de motores y dirección Ackermann.

Figura 7

Seguimiento de línea.



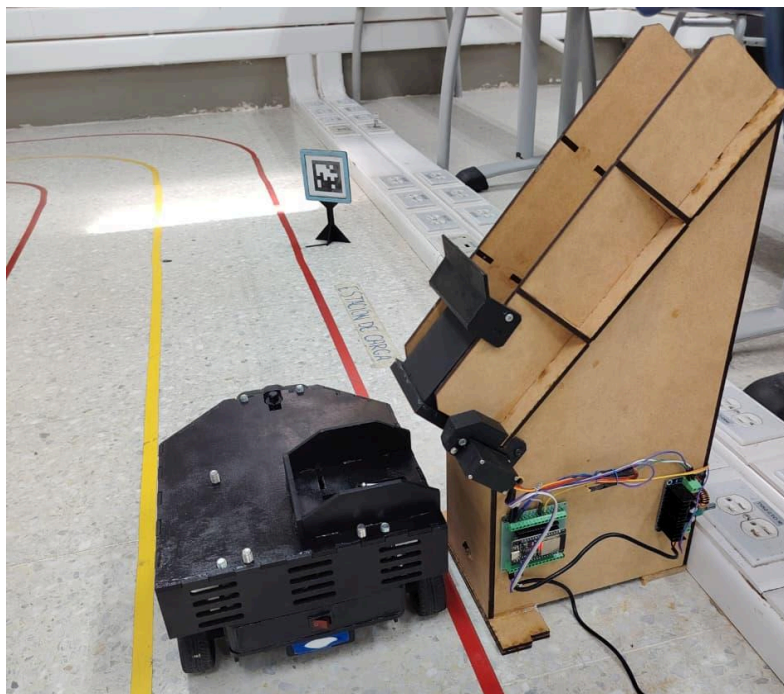
Nota. Durante las pruebas funcionales, el robot logró mantenerse dentro del carril asignado mediante el procesamiento continuo de referencias visuales obtenidas por la cámara IMX219. Este comportamiento permitió validar el funcionamiento del sistema de control y estabilidad implementado en el prototipo. Elaboración propia (2026).

Por otra parte, durante el reconocimiento de códigos QR, el sistema logró identificar correctamente las señales visuales ubicadas en la pista y responder mediante acciones previamente programadas, como detención temporal y reanudación del recorrido. Esto permitió validar el funcionamiento del sistema de visión artificial implementado sobre la Raspberry Pi 5.

Adicionalmente, el robot fue capaz de detenerse en la estación de carga y continuar el recorrido después de confirmar la presencia de la carga transportada, demostrando coordinación entre percepción visual, control de movimiento y lógica de navegación autónoma.

Figura 8

Robot en la estación de carga.



Nota. La figura muestra el momento en el que el robot realiza la detención automática frente a la estación de carga como parte de la secuencia autónoma de navegación. Posteriormente, el sistema verifica la presencia de la carga y reanuda el desplazamiento sobre la pista de pruebas.

Elaboración propia (2026).

Los resultados obtenidos permitieron verificar el cumplimiento de los objetivos específicos planteados inicialmente, particularmente en aspectos relacionados con navegación autónoma, integración electrónica, reconocimiento visual y estabilidad mecánica. De igual manera, las pruebas realizadas demostraron que el sistema presenta un comportamiento funcional y repetible dentro de entornos logísticos controlados.

Conclusiones

El desarrollo del robot autónomo ATLAS permitió integrar de manera progresiva conocimientos de mecánica, electrónica, programación y visión artificial dentro de un único sistema funcional orientado a procesos logísticos automatizados. A lo largo del proyecto, la construcción del prototipo evidenció la importancia de la planificación metodológica y del trabajo interdisciplinario para el desarrollo de soluciones robóticas aplicadas a entornos controlados.

Inicialmente, el proyecto se enfocó en la definición de requerimientos técnicos y en el diseño conceptual del sistema mecánico y electrónico. Posteriormente, mediante procesos de modelado CAD, fabricación de componentes e integración de hardware, fue posible construir una plataforma robótica estable y adaptable a las condiciones de la pista de pruebas. La implementación del mecanismo de dirección tipo Ackermann contribuyó significativamente a mejorar la maniobrabilidad del robot durante trayectorias curvas y desplazamientos continuos.

De manera simultánea, la integración entre Raspberry Pi 5 y ESP32 permitió establecer una arquitectura distribuida de control capaz de separar las tareas de procesamiento visual y control de movimiento. Esta organización favoreció la estabilidad operativa del sistema y facilitó la comunicación en tiempo real entre los diferentes componentes del robot.

En el componente de software, el desarrollo de algoritmos de visión artificial mediante Python y OpenCV permitió implementar procesos de reconocimiento de códigos QR y navegación autónoma. Las pruebas funcionales demostraron que el sistema fue capaz de interpretar correctamente la información visual presente en la pista y ejecutar acciones asociadas al desplazamiento, detención y reanudación del recorrido.

Asimismo, las validaciones realizadas evidenciaron que el robot cumple adecuadamente con los requerimientos planteados para la ejecución de recorridos autónomos dentro de la pista de pruebas. El sistema mantuvo estabilidad durante el desplazamiento, respondió correctamente ante los códigos QR detectados y logró completar las secuencias de navegación planteadas durante los casos de prueba.

El desarrollo metodológico basado en Aprendizaje Basado en Proyectos permitió estructurar el trabajo mediante etapas progresivas de diseño, integración, validación y mejora continua. Esta metodología facilitó la corrección de errores durante el proceso de construcción y fortaleció la articulación entre las diferentes áreas técnicas involucradas en el proyecto.

Finalmente, el proyecto ATLAS permitió evidenciar el potencial de los robots móviles autónomos como herramientas aplicables a procesos de automatización logística y transporte inteligente. Además de cumplir con los objetivos académicos y funcionales planteados inicialmente, el desarrollo del prototipo establece una base tecnológica que puede ampliarse en

futuras investigaciones relacionadas con navegación autónoma, evasión de obstáculos, automatización industrial y robótica móvil aplicada a la Industria 4.0.

Referencias

Acta de constitución del proyecto robot autónomo ATLAS. (2025). Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Tecnología, Programa de Ingeniería Mecatrónica.
<https://docs.google.com/document/d/1pEP2whKF3BkKWY76yrVcwxnDQFxJtWOt59tookOMmHM/edit?usp=sharing>

Arrichiello, F., Marino, A., & Pierri, F. (2017). Distributed fault-tolerant control for networked robots in the presence of recoverable/unrecoverable faults and reactive behaviors. *Frontiers in Robotics and AI*. <https://doi.org/10.3389/frobt.2017.00002>

Balachandran, A., et al. (2022). Autonomous navigation of an AMR using deep reinforcement learning in warehouse environment. *IEEE*.
<https://ieeexplore.ieee.org/document/9971804>

Bogue, R. (2023). *Mobile robots in smart warehouses: Developments and trends*. *Industrial Robot*. <https://www.emerald.com/ir?utm>

Bradski, G. (2000). The OpenCV library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*.
<https://ptacts.uspto.gov/ptacts/public-informations/petitions/1558289/download-documents?articleId=8E9mKCVRLTzAIHYKaMMeW0Y7vRNLW2jO3IgIxCIvFTojVG2bGeGwSDI>

Ellithy, K., et al. (2024). AGV and Industry 4.0 in warehouses: A comprehensive analysis of existing literature and an innovative framework for flexible automation. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*. <https://doi.org/10.1007/s00170-024-14127-0>

El-Sayed, M. A., et al. (2024). AI-powered warehouse management: Autonomous mobile robots and advanced optimization with NFC, MILP, and swarm algorithms. IEEE.

<https://ieeexplore.ieee.org/document/11004979/>

Keith, R., & La, H. (2024). Dynamic zoning of industrial environments with autonomous mobile robots. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2411.07382>

Khan, A., et al. (2021). *Deep-learning-based real-time object detection for mobile robotic applications. IEEE Access.*

Kumar, R., et al. (2023). Mobile robotic manipulator based autonomous warehouse operations. IEEE. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10374743>

Manual de usuario: ATLAS robot autónomo — tres casos de prueba. (2025). Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Tecnología, Programa de Ingeniería Mecatrónica.

https://drive.google.com/file/d/1QRH3H6fQLt_Ddnmmtwcvbl6MVRJJV2W/view?usp=sharing

Peyas, I. S., et al. (2022). Autonomous warehouse robot using deep Q-learning. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2202.10019>

Rosero, R., Zambrano, M., Minaya, C., & Salazar, M. (2025). Desarrollo de un robot autónomo con visión artificial para evasión de obstáculos. Revista DATEH.

<https://investigacion.utc.edu.ec/index.php/dateh/article/view/1191?utm>

Siciliano, B., & Khatib, O. (2016). Springer handbook of robotics. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-32552-1>

Siegwart, R., Nourbakhsh, I. R., & Scaramuzza, D. (2019). Introduction to autonomous mobile robots (2nd ed.). MIT Press.

<https://mitpress.mit.edu/9780262015356/introduction-to-autonomous-mobile-robots/>

Yarlagadda, V. K. (2024). Cutting-edge developments in robotics for smart warehousing and logistics optimization. Robotics Xplore: USA Automation Digest.

<https://roboticsxplore.com/index.php/rx/article/view/7?utm>

Zhang, J., et al. (2023). Vision-based navigation for autonomous mobile robots: A review. Robotics and Autonomous Systems.

<https://www.sciencedirect.com/journal/robotics-and-autonomous-systems?utm>

Anexos

Anexo A. Cronograma completo del proyecto

En el siguiente enlace puede consultarse el cronograma completo de planificación y seguimiento de actividades desarrollado para el robot autónomo ATLAS:

[CRONOGRAMA ATLAS](#)

Anexo B. Presupuesto completo del proyecto

En el siguiente enlace puede consultarse el presupuesto detallado de materiales, componentes y recursos utilizados durante el desarrollo del robot autónomo ATLAS:

[PRESUPUESTO ATLAS](#)